9计算机网络第九章

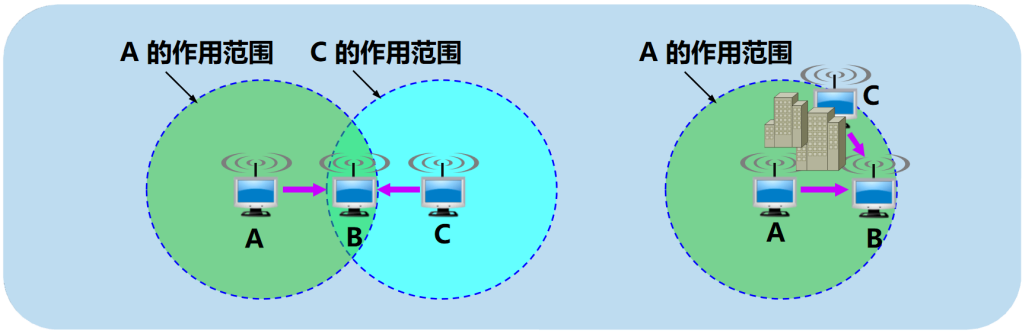
9.1 无线局域网 WLAN

(考点：CSMA/CA协议、802.11帧地址格式、隐蔽站问题)

- **9.1.1 无线局域网的组成**
  - **定义**：采用无线通信技术的局域网。
  - **特点**：提供移动接入、节省投资、支持便携设备。
  - **便携站 vs 移动站**：
    - **便携站**：便于移动，但在工作时位置**固定不变**。
    - **移动站**：不仅能移动，还可以在**移动过程中进行通信**。
  - **分类**：
    1. **有固定基础设施的 WLAN** (如 IEEE 802.11)。
    2. **无固定基础设施的 WLAN** (自组网络 Ad hoc)。
  - **1. IEEE 802.11 (有固定基础设施)**
    - **拓扑**：星形拓扑。
    - **中心设备**：**接入点 AP (Access Point)**，链路层设备。
    - **协议**：MAC 层使用 **CSMA/CA** 协议。
    - **基本服务集 BSS (Basic Service Set)**：
      - **最小构件**。
      - 包括一个 AP 和若干移动站。
      - **SSID (Service Set IDentifier)**：AP 的名字 (不超过 32 字节)。
      - **BSSID**：AP 的 **MAC 地址** (48 位，唯一)。
      - **基本服务区 BSA**：BSS 的地理覆盖范围。
    - **扩展服务集 ESS (Extended Service Set)**：
      - 通过 **分配系统 DS (Distribution System)** 将多个 BSS 连接起来。
      - DS 最常使用以太网。
      - **ESSID**：ESS 的名字。
      - **门户 (Portal)**：连接 ESS 与非 802.11 局域网 (如 wired LAN) 的设备，相当于网桥。
    - **漫游 (Roaming)**：移动站从一个 BSS 移动到另一个 BSS，保持通信连续。
    - **建立关联 (Association) (考点)**：
      - 移动站加入 BSS 必须先与 AP 建立关联 (虚拟线路)。

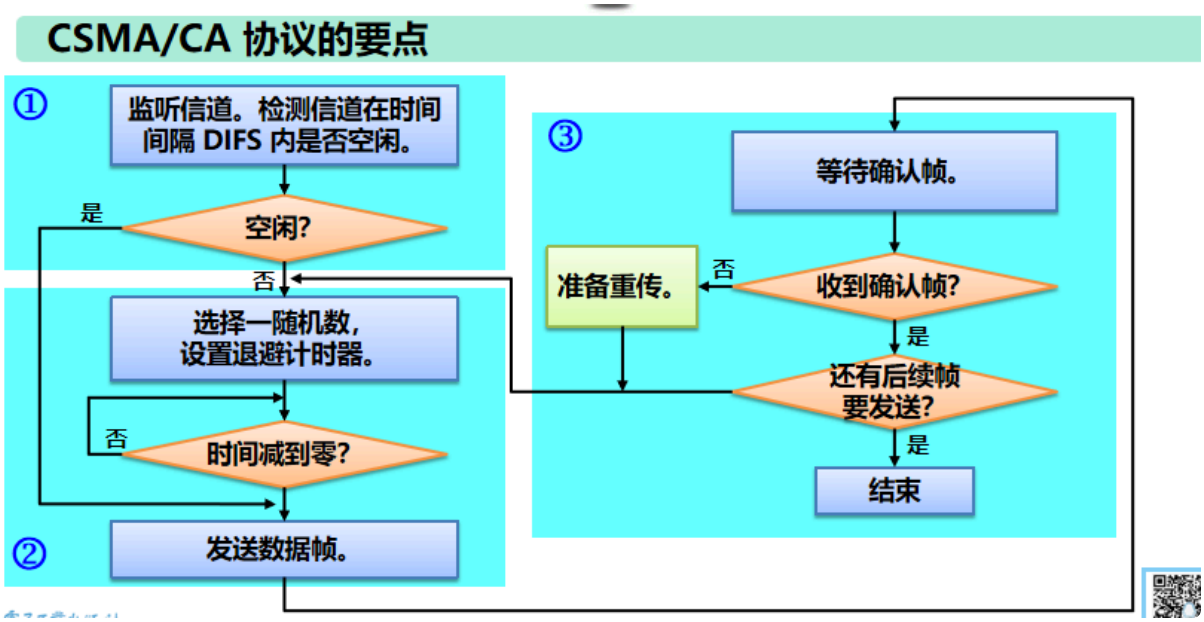
        - **被动扫描**：AP 周期发**信标帧 (Beacon)** -> 移动站扫描 -> 关联请求 -> 关联响应。
        - **主动扫描**：移动站发**探测请求帧 (Probe Request)** -> AP 回复探测响应 -> 关联请求 -> 关联响应。
        - 重建关联 (reassociation) 和分离 (dissociation)
        - 安全地建立关联
            - 初期加密方案：**有线等效的保密 WEP** (Wired Equivalent Privacy)。
            - 现在加密方案：**无线局域网受保护的接入 WPA** (WiFi Protected Access) 或 WPA2
    - **2. 移动自组网络 (Ad hoc Network)**
        - 没有固定基础设施 (无 AP)。
        - 移动站地位平等，兼具路由器功能 (转发分组)。
        - **主要问题**：路由选择、多播、安全。
        - **无线传感器网络 WSN (Wireless Sensor Network)**：
            - 由大量传感器结点构成。
            - 特点：低带宽、低功耗、对协议栈大小有限制。
            - 应用：物联网 IoT (环境监测、医疗、军事等)。
    - **3. 接入方式辨析**
        - **固定接入**：位置保持不变。
        - **移动接入**：以车辆速度移动时通信，切换时不中断。
        - **便携接入**：受限覆盖，步行速度，有限切换。
        - **游牧接入**：通信时位置不变，移动后需重新寻找基站。
- **9.1.2 802.11 局域网的物理层**
    - **标准演进**：
        - **802.11b** (Wi-Fi 1): 2.4GHz, 11 Mbit/s, 扩频 (DSSS)。
        - **802.11a** (Wi-Fi 2): 5GHz, 54 Mbit/s, OFDM。
        - **802.11g** (Wi-Fi 3): 2.4GHz, 54 Mbit/s, OFDM。
        - **802.11n** (Wi-Fi 4): 2.4/5GHz, 600 Mbit/s, **MIMO + OFDM**。
        - **802.11ac** (Wi-Fi 5): 5GHz, 7 Gbit/s。
        - **802.11ax** (Wi-Fi 6): 重点解决密集环境吞吐量。
    - **频段**：
        - **2.4 GHz**：带宽 85 MHz。802.11b 定义了 11 个信道，**部分重叠** (相邻中心频率差 5MHz)。互不干扰的信道通常选 1, 6, 11。
    - 802.11 的物理层有以下几种**实现方法**：

    - 扩频
    - 多入多出 MIMO (Multiple Input Multiple Output)
    - 正交频分复用 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
    - 跳频扩频 FHSS （已很少用）
    - 红外线 IR （已很少用）
- **9.1.3 802.11 局域网的 MAC 层协议**
    - **核心问题**：不能简单搬用 CSMA/CD。
        - **原因 1：碰撞检测 (CD) 困难**。无线信号接收强度远小于发送强度，且硬件开销大。
        - **原因 2**：**隐蔽站问题 (Hidden Station Problem) (重点)**。
            - A 和 C 都在 B 的范围内，但 A 和 C 互不可见。A 和 C 同时向 B 发数据会碰撞，但 A 测不到 C 的信号。



隐蔽站问题 (hidden station problem)：由于无线信号覆盖范围和穿透能力有限，A 和 C 检测不到彼此的无线信号，都以为 B 是空闲的，因而都向 B 发送数据，结果发生碰撞。

    - **解决方案：CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)**。
      争用期
    - **1. ==CSMA/CA 协议机制 (考点)
    - 3.6.4 随机接入— CSMA/CA协议_哔哩哔哩_bilibili



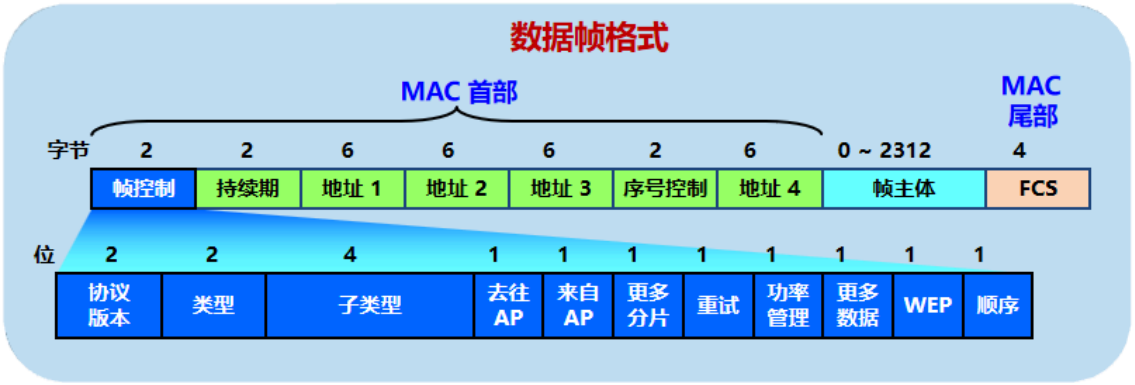
- **CA (碰撞避免)**：尽量减少碰撞概率。CD（碰撞检测）
- **停止等待协议**：每发完一帧，必须等待接收方的 **确认帧 (ACK)**。若未收到 ACK，则重传。
- ==**帧间间隔 IFS ==(InterFrame Space)**：
  - **SIFS (短帧间间隔)**：最短。用于 ACK、CTS 等重要控制帧。
  - **DIFS (分布协调功能帧间间隔)**：最长。用于普通数据帧。
  - **规则**：想发送必须先检测信道空闲 **DIFS** 时间。

避免发生碰撞的两种机制

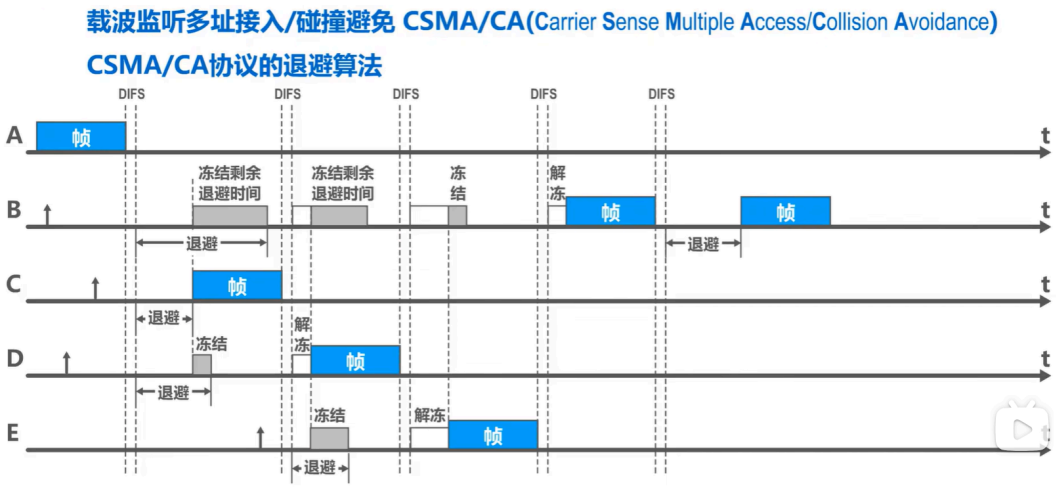
虚拟载波监听	载波监听
• 软件实现。 • 源站 A 把要占用信道的时间（DATA + SIFS + ACK），写入其数据帧 DATA 的首部。 • 所有处在站点 A 的广播范围内的各站都能够收到这一信息，并创建自己的网络分配向量 NAV (Network Allocation Vector)。 • NAV 指出：信道忙的持续时间，意思是：“其他站点不能在这段时间发送数据”。	• 在物理层用硬件实现。 • 每个站检查收到的信号强度是否超过一定的门限数值，用此判断是否有其他移动站在信道上发送数据。 • 任何站要发送数据之前，必须监听信道。只要监听到信道忙，就不能发送数据。

9.1.4 802.11 局域网的 MAC 帧

- 802.11 帧共有三种类型：控制帧、数据帧和管理帧。

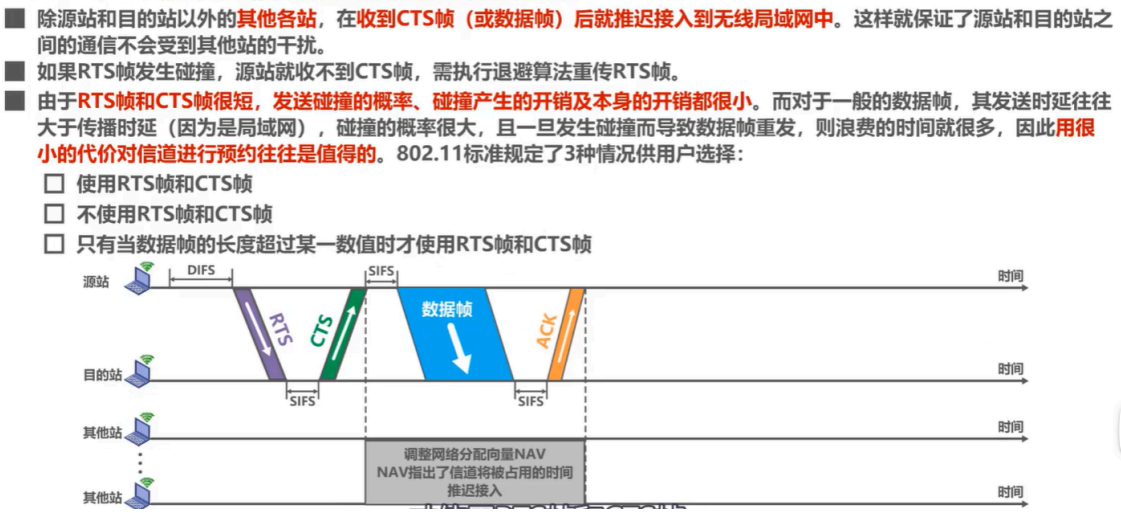


- ==退避算法 (Backoff) ==(重点)：
  - **触发条件**：信道忙，或重传时。
    - 以下情况必须使用退避算法：
      - ☐ 在发送数据帧之前检测到信道处于忙状态时；
      - ☐ 在每一次重传一个数据帧时；
      - ☐ 在每一次成功发送后要连续发送下一个帧时（这是为了避免一个站点长时间占用信道）。
  - **过程**：在 **争用窗口 (CW)** 内随机选择一个时隙数进行倒计时。信道空闲时倒计时，信道忙时**冻结**。



- **二进制指数退避**：第 i 次重传，CW 在 0 $2^{(24+i)}-1$ 之间选择 (注意: 课件中示例为 2^{i+k} 形式，具体看幻灯片28：第1次0-31，第2次0-63...)。

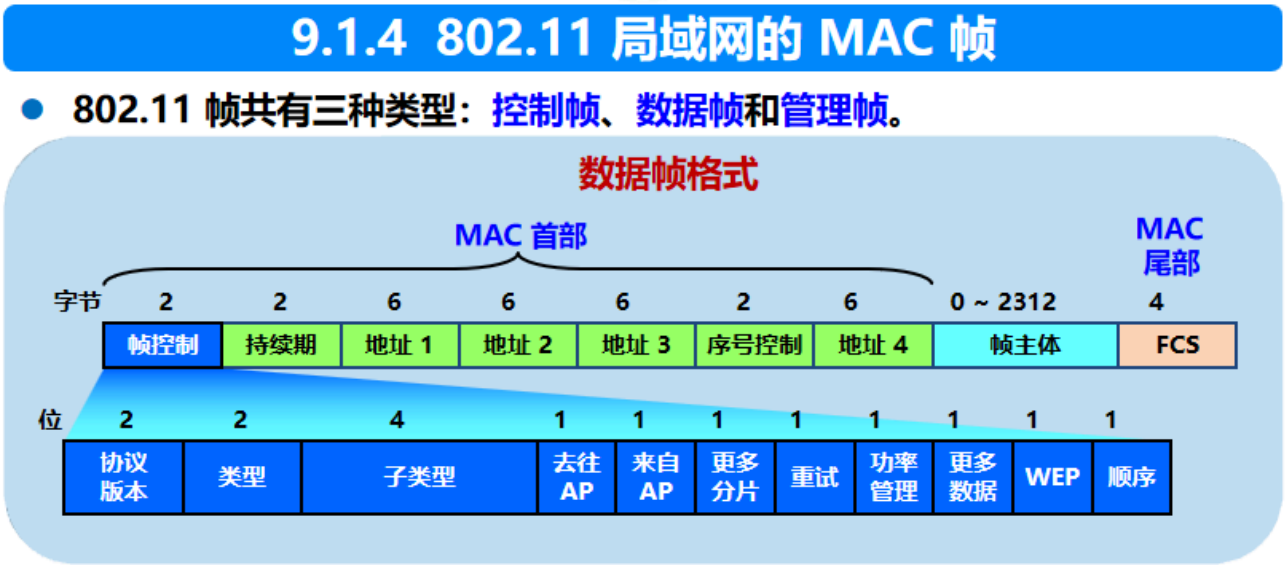
- ==信道预约 ==(RTS/CTS) (解决隐蔽站)：



  - **RTS (请求发送)**：源站 A 发送，包含传输时长。
  - **CTS (允许发送)**：AP 广播发送。
  - **作用**：让所有收到 CTS 的站 (包括隐蔽站 C) 在指定时间内不发送数据 (**NAV 网络分配矢量**)。
  - *注：RTS/CTS 不是强制的，通常用于长数据帧。*

- **2. MAC 层的两个子层**
  - **DCF (分布协调功能)**：基础，必须实现。争用服务 (CSMA/CA)。
  - **PCF (点协调功能)**：可选。无争用服务 (集中控制，轮询)。

- **9.1.4 802.11 局域网的 MAC 帧**



- **三种类型**：控制帧、数据帧、管理帧。
- **数据帧格式 (重点)**：
  - **首部**：30 字节 (主要包含 4 个地址字段)。
  - **帧主体**：不超过 2312 字节。
  - **FCS**：4 字节。
- **4 个地址字段的含义 (必考)**：
  - 地址取决于 `去往 AP` (To DS) 和 `来自 AP` (From DS) 标志位。
  - **地址 1**：**接收地址** (下一跳)。
  - **地址 2**：**发送地址** (上一跳)。
  - **常见场景**：
    1. **移动站 A -> AP** (To DS=1, From DS=0):
       - 地址1 = AP (BSSID)
       - 地址2 = A (Src)
       - 地址3 = B (Dst)
    2. **AP -> 移动站 B** (To DS=0, From DS=1):
       - 地址1 = B (Dst)
       - 地址2 = AP (BSSID)
       - 地址3 = A (Src)
- **其他字段**：
  - **序号控制**：用于分片和重组。
  - **WEP**：加密标志。
  - **持续期**：用于 NAV 计算。